

Datasheet Balança RV-300

Rodrigo Soares e Virgínia Linhares

Abril 2025

Conteúdo

1	Descrição	1
1.1	Aplicações Possíveis	1
1.2	Diagrama	2
2	Especificações Técnicas	3
3	Testes e resultados	3
3.1	Linearidade	3
3.2	Histerese	5
3.3	Tempo de estabilização	5
4	Instalação e Manutenção	6
4.1	Instruções básicas de utilização	6
4.2	Calibração e Procedimentos	6
4.3	Requisitos de manutenção	6
5	Sugestões de melhoria	6
6	Contactos	7
7	Referências	7

1 Descrição

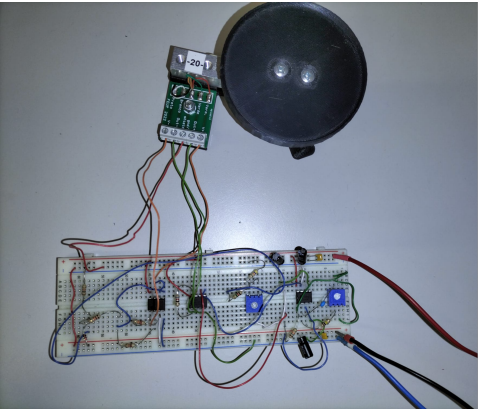


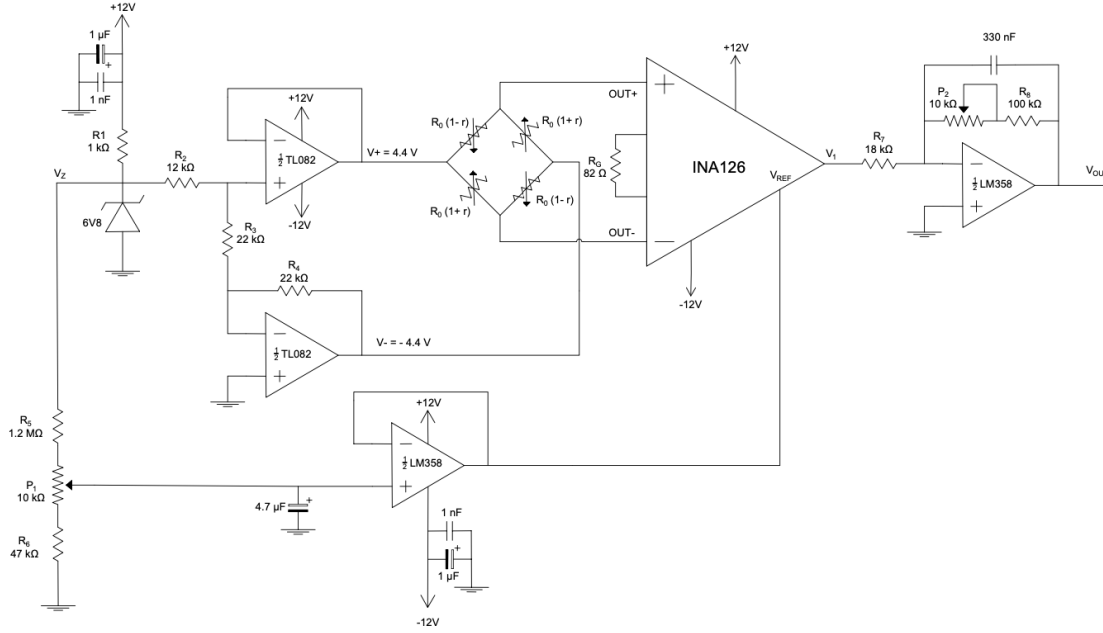
Figura 1: Ilustração do Produto

A balança RV-300 foi desenvolvida para realizar medições de massa, suportando até 300 g com uma resolução de 0.1 g. O objetivo principal deste sistema é fornecer uma solução acessível e eficaz para medições laboratoriais, escolares ou domésticas, mantendo um equilíbrio entre precisão, custo e simplicidade de utilização.

1.1 Aplicações Possíveis

- Utilização em experiências laboratoriais de pequena escala;
- Medição de componentes eletrônicos ou químicos;
- Uso educativo em aulas de Física ou Química;
- Pesagens domésticas de precisão (ex: ingredientes, joias).

1.2 Diagrama



$$V_{\pm} = \pm \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_z \quad (1)$$

$$V_{REF} = \left(1 - \frac{R_5 + P_1}{R_5 + 10k\Omega + R_6} \right) V_z \quad (2)$$

$$G = 5 + \frac{80k\Omega}{R_G} \quad (3)$$

$$\mu^* = G(V_+ - V_-)r + V_{REF}, \quad r = 2 \cdot 10^{-7} \omega^{\dagger} \quad (4)$$

$$V_{OUT} = - \left(\frac{R_8 + P_2}{R_7} \right) V_1 \quad (5)$$

O circuito é alimentado por uma tensão de $\pm 12 V$ e garante uma corrente mínima de $5 mA$ no diodo zener [2], assegurando que, mesmo que a fonte varie ligeiramente a sua diferença de potencial, a tensão $V_Z = 6.8 V$ seja constante. A ponte de Wheatstone é excitada por uma tensão de $V_{\pm} = \pm 4.4 V$ (1), de forma a aumentar a precisão da aquisição de dados (valor máximo de alimentação da ponte corresponde a $9 V$ [1]).

Uma vez que o sinal de saída da ponte ($OUT_+ - OUT_-$) é da ordem dos μV recorre-se ao amplificador de instrumentação INA126 para fazer uma primeira amplificação com um ganho de (3), passando a gama para a ordem dos mV .

Na entrada do INA126, com o prato vazio, verifica-se um offset de $0.3 mV$. Para compensar esse valor, utilizam-se as resistências R_5 , R_6 e o potenciômetro P_1 para adicionar uma tensão de valor simétrico ao valor do offset na saída do INA126. O amplificador LM358 usado nesta ramificação tem como função isolar o V_{REF} das resistências, garantindo uma entrada de baixa impedância.

Após a calibração do offset, ao colocar uma massa verifica-se que o valor na saída do amplificador de instrumentação não corresponde ao pretendido ($0.01 V/g$), requerendo por isso uma última amplificação (5). Nesta etapa, recorre-se ao uso do potenciômetro, para calibrar o ganho dentro de um intervalo $\pm \Delta$, permitindo uma maior precisão. Por fim, o condensador de $330 nF$ atua como um filtro para frequências acima de $5 Hz$, reduzindo oscilações de ruído com períodos inferiores a $0.2 s$.

*Tensão à saída do INA126

[†]Peso em gramas.

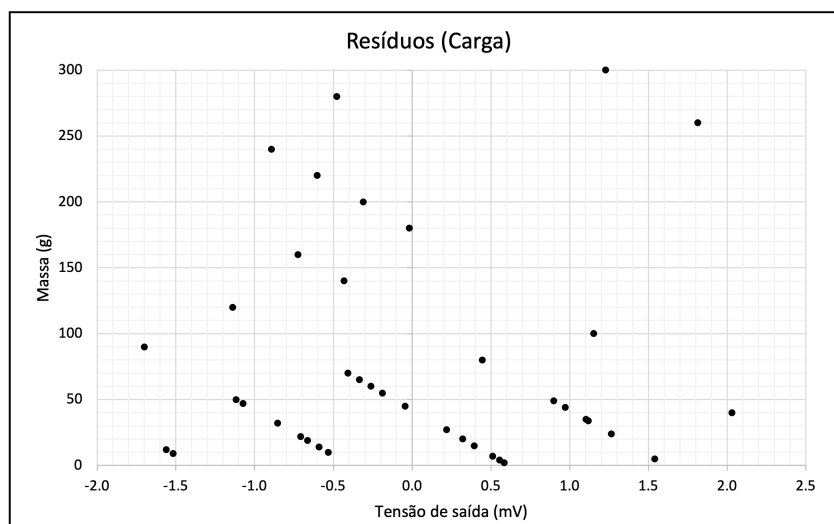
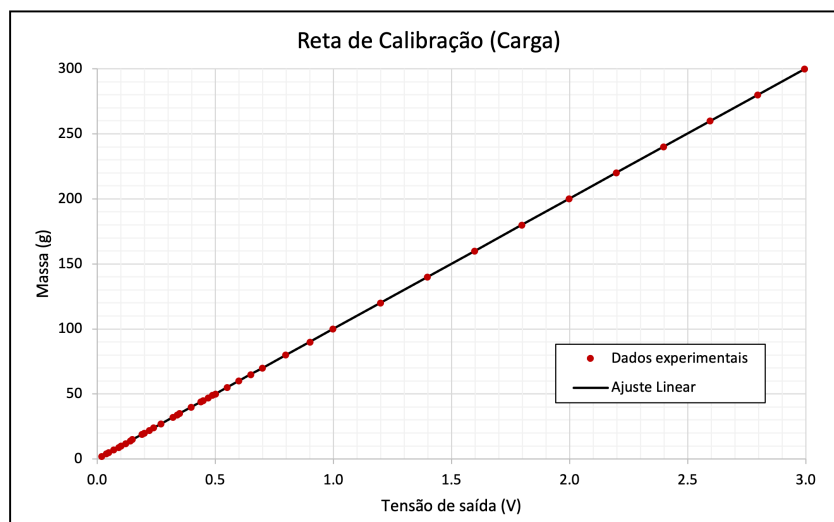
2 Especificações Técnicas

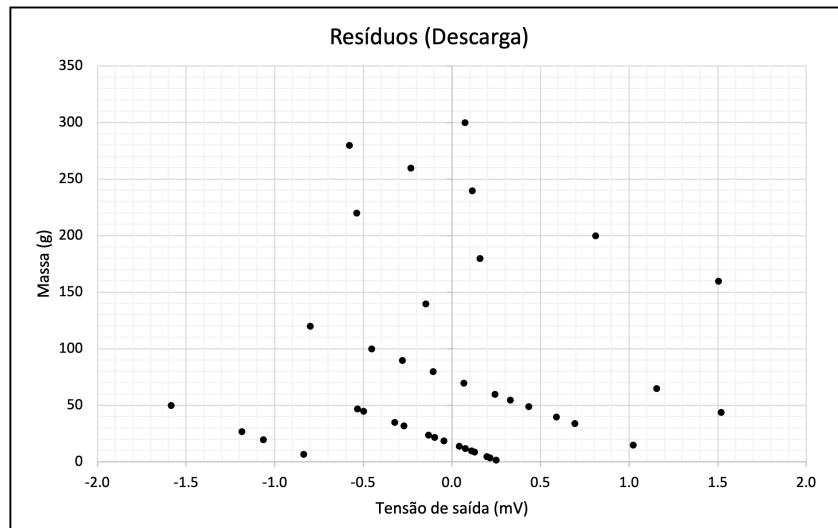
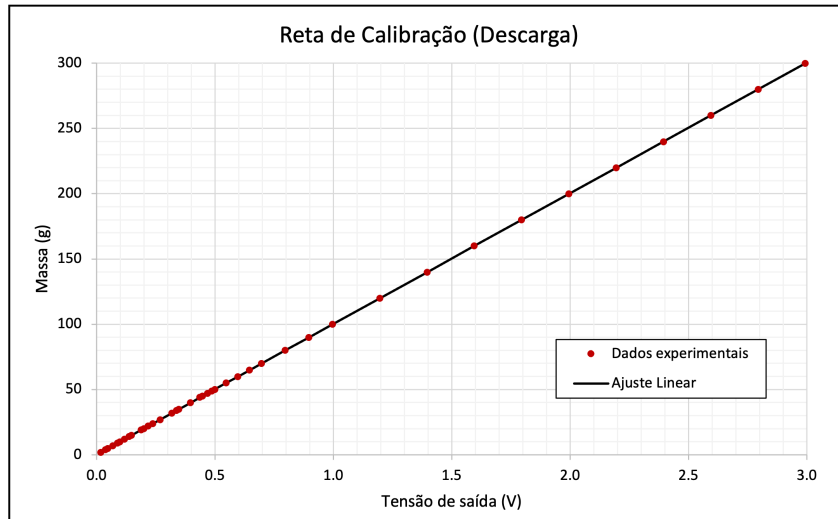
Capacidade máxima de pesagem (*)	300 g
Resolução	0.1 g
Unidades suportadas	g/V
Tipo de célula de carga	Extensómetro
Tensão de excitação do sensor	8.886 V
Ganho total	5993
Gama de saída	[0, 300] g
Erro máximo esperado	0.26 g
Repetibilidade (10 medições de 100g)	[0.993, 0.997] V

(*) O valor apresentado corresponde à capacidade máxima testada, sendo que o valor real pode ser bastante superior. Note-se que a capacidade máxima real não pode ser calculada, uma vez que não se possui as especificações técnicas do extensómetro.

3 Testes e resultados

3.1 Linearidade





Parâmetros de ajuste

	Carga	Média	Descarga
m (g/mV)	0.10015	0.10016	0.10017
$u(m)$	0.00002	0.00001	0.00001
b	0.04	0.06	0.07
$u(b)$	0.02	0.01	0.01
$u(y)$	0.1	0.1	0.1
r^2	0.9999987	0.9999994	0.9999994

A partir dos coeficientes de ajuste linear obtidos, é possível concluir que a balança apresenta uma elevada precisão. O coeficiente (r^2) é muito próximo de 1, o que indica um excelente ajuste dos dados experimentais ao modelo linear. Além disso, a incerteza ($u(y)$) é baixa, o que demonstra a estabilidade nas medições realizadas.

Os resultados obtidos são consistentes entre si, como se pode observar pela baixa variação dos coeficientes de ajuste, nomeadamente o declive (m), que apresenta uma consistência notável entre os modos de carga, média e descarga. A incerteza associada a (m) é muito pequena, reforçando a precisão das medições.

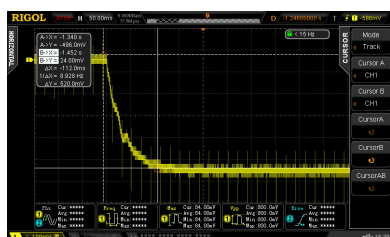
É relevante observar que a incerteza associada à ordenada na origem (b) está na mesma ordem de grandeza de (b). Embora este valor não tenha um significado físico direto (teoricamente para 0 g espera-se uma leitura de 0 V), esta pequena incerteza é esperada e não compromete a calibração da balança.

3.2 Histerese

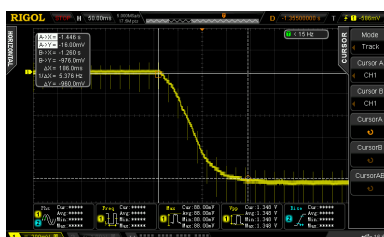


A partir da análise do gráfico, podemos concluir que não há evidência de histerese no comportamento da balança. Este resultado sugere que o sistema não foi submetido a condições que causassem deformações significativas no extensômetro.

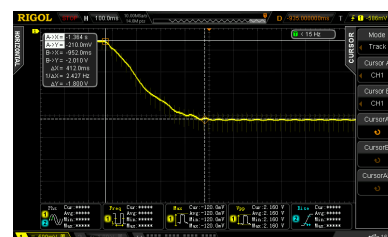
3.3 Tempo de estabilização



(a) Massa de 50g



(b) Massa de 100g



(c) Massa de 200g

Figura 2: Ensaios realizados para diferentes massas aplicadas: 50g, 100g e 200g.

Carga (g)	Tempo de estabilização (ms)
50	112
100	282
200	408

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que o tempo de estabilização varia consoante a gama de massas aplicadas no prato da balança. Porém, observa-se em todos os ensaios um comportamento exponencial, como esperado, devido ao comportamento do condensador de 330 nF. Note-se que, a tensão de saída encontra-se invertida por consequência do circuito inversor e que o sinal encontra-se com um offset implementado no osciloscópio para facilitar a visualização. Além disso, ainda se pode verificar a presença de ruído, da ordem das unidades de mV, sendo este mais significativo para massas menores, o que dificulta a leitura dos valores.

4 Instalação e Manutenção

4.1 Instruções básicas de utilização

1. **Conexão elétrica:** Conecte o terminal positivo do multímetro ao *ground* e o terminal negativo à saída do amplificador operacional *LM358*. Em seguida ligue os terminais da fonte de tensão conforme ilustrado na figura 1;
2. **Ligar a balança:** Ligue a fonte de tensão com $V_{\pm} = \pm 12\text{ V}$ e limite a corrente para um valor de 50 mA para proteger os componentes do circuito;
3. **Pesagem:** Coloque o objeto que deseja pesar no centro da plataforma de pesagem. Aguarde até que o display do multímetro mostre uma leitura estável.
4. **Encerramento:** Após o uso, regule todos os *knobs* da fonte de tensão a zero e desligue a fonte de tensão.

4.2 Calibração e Procedimentos

1. **Verificação da tensão de alimentação:** Verifique que nos terminais da fonte de tensão existe uma diferença de potencial de 24 V . Caso isso não se verifique, é preferível ter uma tensão ligeiramente inferior à anteriormente indicada.
2. **Regulação do offset:** Com o multímetro de bancada, leia a tensão à saída do amplificador de instrumentação e, com o auxílio de uma chave de fendas, gire a ranhura do potenciômetro P_1 até que se leia uma tensão o mais próxima possível de 0 mV .
3. **Possíveis problemas:** Apesar da balança ter sido testada em diversas ocasiões, caso não consiga corrigir o offset com P_1 , devido à gama não se encontrar adequada ou a precisão ser insuficiente, pode recorrer às equações (6 e 7), onde μ representa o valor apresentado à saída do *INA126*, com o V_{REF} ligado à terra, e 2Δ representa a largura de ajuste do potenciômetro, sendo esta centrada no valor de μ .

$$R_5 = \frac{10k}{2} \left(\frac{V_Z - \mu}{\Delta} - 1 \right) \quad (6)$$

$$R_6 = \frac{10k}{2} \left(\frac{\mu}{\Delta} - 1 \right) \quad (7)$$

Uma vez concluídos os itens anteriores, a balança encontra-se pronta para utilização.

4.3 Requisitos de manutenção

Verifique periodicamente a integridade dos componentes do circuito e dos componentes mecânicos da balança. Não deixe nenhum peso durante muito tempo na balança, pois isso pode danificar irreversivelmente o extensômetro.

5 Sugestões de melhoria

- **Ajustes no design:** Aumento da capacidade de pesagem ou maior precisão (Substituição do extensômetro, resistências mais precisas, aumento do tamanho do prato);
- **Interface digital:** Adição de um ecrã LCD ou ligação a uma aplicação móvel para exibir os valores medidos;
- **Filtragem:** Adição de uma etapa extra de filtragem, nomeadamente recorrendo a um filtro passa baixo à saída do *INA126*. Para tal, poder-se-ia usar uma configuração de filtros multi-feedback (MFB);
- **Offset:** Para compensar possíveis erros introduzidos pela última amplificação, pode-se realizar um ajuste adicional ao offset. Para isso, repita as etapas de calibração, mas com o multímetro de bancada a medir a tensão de saída, V_{OUT} . Note-se que esta etapa adicional só deverá ser efetuada após a calibração previamente mencionada.

6 Contactos

Se precisar de suporte adicional, entre em contacto connosco pelas seguintes formas:

- up202205035@up.pt
- up202205115@up.pt

Agradecemos o seu feedback! Caso tenha sugestões de melhoria, por favor, contacte-nos com as suas ideias.

7 Referências

- [1] Docentes da UC Instrumentação e Medição, Design and Implementation of a Precision Scale, 2025.
- [2] ON Semiconductor, Zener Diodes BZX79C2V4 - BZX79C18 datasheet, pág. 2, 2021.
- [3] Texas Instruments, INAx126 MicroPower Instrumentation Amplifiers datasheet, 2022.
- [4] Texas Instruments, TL08xx FET-Input Operational Amplifiers datasheet, 2021.
- [5] Texas Instruments, Industry-Standard Dual Operational Amplifiers datasheet, 2022.